

Correction de la question 2.4 du test 2.

“Soit X l'ensemble des matrices M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $\det(M) \neq 0$ et $M_{22} \geq 0$. Soient A, B deux matrices de déterminants > 0 dans X . Alors il existe un chemin $f : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tel que $f(0) = A, f(1) = B$ et pour tout $t \in [0; 1]$ on a $f(t) \in X$.”

L'affirmation est vraie, en suivant la preuve du théorème sur les chemins de matrices inversibles entre deux matrices inversibles dont les déterminant ont le même signe.

1) D'abord soit $A \in X$ de déterminant > 0 . Alors nous allons voir qu'il existe un chemin $f : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (constitué de segments) tel que $f(0) = A, f(1) = I_2$ et pour tout $t \in [0; 1]$ on a $f(t) \in X$.

On note $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$. Par hypothèse $ad - bc > 0$ et $d \geq 0$.

1-a) 1er cas : $d > 0$. On utilise le même type de chemins que dans la preuve du théorème pour connecter A à une matrice diagonale, mais au lieu d'effectuer le pivot sur a on l'effectue sur d . Donc d'abord $\sigma_{AA_1} : t \mapsto A + t(A_1 - A)$, où $A_1 = \begin{pmatrix} a - \frac{b}{d}c & c \\ 0 & d \end{pmatrix}$. Le coefficient M_{22} de $\sigma_{AA_1}(t)$ ne change pas quand t passe de 0 à 1, donc reste > 0 . Et le déterminant ne change pas non plus, donc reste $\neq 0$.

Ensuite on peut à nouveau utiliser d comme pivot et considérer : $\sigma_{A_1A_2} : t \mapsto A_1 + t(A_2 - A_1)$, où $A_2 = \begin{pmatrix} \frac{ad-bc}{d} & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$. Le coefficient M_{22} de $\sigma_{A_1A_2}(t)$ ne change pas quand t passe de 0 à 1, ni le déterminant.

Les deux coefficients diagonaux de A_2 sont > 0 , considérons $\sigma_{A_2I_2} : t \mapsto A_2 + t(I_2 - A_2)$, donc $\sigma_{A_2I_2}(t) = \begin{pmatrix} t + (1-t)\frac{ad-bc}{d} & 0 \\ 0 & t + (1-t)d \end{pmatrix}$. Le déterminant reste > 0 et le coefficient M_{22} reste > 0 .

Alors la composée $g = \sigma_{AA_1} \cdot \sigma_{A_1A_2} \cdot \sigma_{A_2I_2}$ est une application continue $[0; 3] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, telle que pour tout t on a $g(t) \in X$, $g(0) = A$ et $g(3) = I_2$. Pour se ramener à une application $f : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ayant les mêmes propriétés il suffit de poser $f(t) = g(3t)$.

1-a) 2ème cas : $d = 0$. Alors $\det(A) = -bc > 0$, donc l'un des deux coefficients b ou c est > 0 .

Mettons $b > 0$. Alors on peut connecter A à la matrice $A' = \begin{pmatrix} a & a+c \\ b & b \end{pmatrix}$ par le segment $\sigma_{AA'}$. Le déterminant ne change toujours pas le long de ce segment. Le coefficient M_{22} de

$\sigma_{AA'}(t)$ est tb , donc ≥ 0 , donc $\sigma_{AA'}$ est un chemin dans X . Puisque le coefficient M_{22} de A' est > 0 on peut connecter A' à I_2 par un chemin $f' : [0; 1] \rightarrow X$. En considérant la composée $g' = \sigma_{AA'} \cdot f'$ et en posant $f(t) = g(2t)$ on obtient bien une application continue $f : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, telle que pour tout t on a $f(t) \in X$, $f(0) = A$ et $f(1) = I_2$.

2) Soit maintenant B une deuxième matrice de X . Alors d'après la première étape appliquée à B , il existe un chemin $h : [0; 1] \rightarrow X$ qui connecte B à I_2 . Pour connecter A à B dans X il suffit de considérer la composée $f \cdot \bar{h}$, où $\bar{h} : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est définie par $\bar{h}(t) = h(1 - t)$ (chemin inverse de h , qui connecte I_2 à B dans X).